

Übungsaufgaben -

Passwortwiederherstellung

W3WI_SE411 - Forschungsseminar Informatik / Advanced Practical IT Security

Dozent:

Developed by M. Eichberg

Prof. Dr. Michael Eichberg

Kontakt:

Navigation michael.eichberg@dhw-mannheim.de, Raum 149B

Version:

24SEA

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window

Einführung

Diese Aufgaben sollen Sie auf das bewertet Lab vorbereiten. Diese Aufgaben sind dazu da, dass Sie die Wiederherstellung von Passwörtern üben können.

Die im Rahmen des Labs bewerteten Aufgaben werden strukturell sehr vergleichbar sein.

Der Einsatz von Kali Linux ist empfehlenswert, da dort sehr viele Tools (insbesondere Hashcat und John) schon installiert sind oder vgl. trivial nachinstalliert werden können. Unter Kali finden Sie interessante (Basis-)Wörterbücher an folgenden Stellen:

```
/usr/share/dict/wordlist-probable.txt
/usr/share/dict/cracklib-small
/usr/share/wordlist/ruckyou.txt
/usr/share/wordlist/debian-10-usr-local
```

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Auch in Kali Rolling sind nicht immer alle Tools auf dem allerneuesten Stand bzw. direkt verfügbar. Es ist weiterhin möglich, dass die Verwendung von Hashcat und/oder John nicht (direkt) möglich ist und erst vorverarbeitungs-schritte durchgeführt werden müssen!

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Vor der Installation von Hashcat und John the Ripper auf dienstlichen Notebooks sollten/müssen Sie unter allen Umständen klären ob Ihre Unternehmensrichtlinien dies erlauben!

Es kam in der Vergangenheit zu dem Entscheid. Jedes Semester dazu, dass Studierenden die dienstlichen Notebooks unmittelbar nach der Installation von Cybersicherheitstools direkt gesperrt und teilweise sogar unmittelbar vollständig gelöscht wurden!

Dies gilt ganz insbesondere für Studierende der SDG

Keyboard Bindings

Im Rahmen der Passwortwiederherstellung kann es immer mal wieder vorkommen, dass Ihnen eine Aufgabe mehr oder weniger liegt. Sie sollten sich deswegen alle Aufgaben anschauen!

key	Action
Navigation	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
Presentation	
w	open secondary (linked) window

Zu entwickelnde Fähigkeiten

Lösungswegbeschreibungen

Für jede Aufgabe müssen Sie in der Lage sein Ihren Weg genau zu beschreiben, da dies essentieller Bestandteil der Prüfung ist.

Vorbereitungsschritte

- 01 [ggf.] Schritte zur Extraktion des Hashes
- 02 [ggf.] Schritte, die zur Vorbereitung des Hashes unternommen wurden
- 03 [ggf.] verwendete Quellen für (externe) Wörterbücher
- 04 [ggf.] Schritte, die zur Erstellung des zum Angriff benutzten Wörterbuchs unternommen wurden
When you click on the previous slide, the next animation will be started or you'll advance to the next slide.
- 05 [ggf.] Schritte, die notwendig waren, um das notwendige Tooling bereitzustellen

Eigentlicher Angriff

- 06 den oder die Schritte, die zum Angriff auf den oder die „Hashes“ durchgeführt wurden
- 07 das oder die wiederhergestellten Passwörter
You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.
- 08 Dauer der Suche nach dem Passwort
You can swipe up or down to go to the previous or next slide.
(Dies ist die Zeit, die gebraucht wurde, um ihre Passwortkandidaten zu testen; d.h. die Zeit, die zum Beispiel Hashcat benötigt hat. Eine grobe Angabe in Minuten ist ausreichend.)
You will go back to the document view.

!! Wichtig

Sie müssen sein nachvollziehbar zu beschreiben wie Sie das Passwort ermittelt haben.
You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

◆ Bemerkung

Auch, wenn bei den folgenden Aufgaben immer das Endziel ist die Passwörter wieder herzustellen, so ist für die Bewertung der Weg der ausschlaggebende Aspekt. Sollten Sie einen sinnvollen und gut begründbaren Weg eingeschlagen haben, waren jedoch nicht erfolgreich, dann kann das Ziel im Hinblick auf das Lab erreicht sein.

Key	Action
Navigation	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
Presentation	
w	open secondary (linked) window



Numbers<X> Datei

Bzgl. des Passwortes und des Hintergrundes sind keine Informationen vorhanden. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig als allg. *Best Practices* anzuwenden. Sollten Sie das Passwort der Number <X> nicht wieder herstellen können, dann können Sie sich auch an der Datei Poem. pages versuchen.

Help

!! Wichtig

Bearbeiten Sie „nur“ irgendeine Number <X> Datei; die Komplexität ist bei allen gleich.

LectureDoc2

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



Hurdle.jpg.7z

Ihnen liegt eine verschlüsselte, komprimierte Datei zur Entschlüsselung vor. Glücklicherweise(?) konnten sie auf einem Datenträger eine gelöschte Datei wieder herstellen, die `Passworte.txt` hieß und die folgenden Daten beinhaltet.

Der Lauf

Der Flug

Der Gesang

Der Fund

Der Stand

Help

LectureDoc²

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



Ihnen liegt ein verschlüsseltes PDF vor. Aus anderen Fällen in dem Umkreis der Beschuldigten wissen Sie, dass diese eine starke Tendenz haben Passworte zu bauen, die aus großen deutschen Städten zusammengesetzt sind und ergänzt werden um Zeichen, die notwendig sind, um ggf. die Passwort-policies Ihrer Standardapps zu erfüllen. In diesem Fall ist die Passwortpolicy der verwendeten App bekannt:

- mind. 2 Großbuchstaben
- mind. 2 Kleinbuchstaben
- mind. 4 Ziffern
- mind. 4 Sonderzeichen

Sie wissen auch, dass die verwendeten Sonderzeichen praktisch immer: \$, € oder ! sind und in den Passwörtern häufig einfach wiederholt werden. Weiterhin werden fast immer aktuelle Jahreszahlen verwendet (z. B. 2023 etc.) und der allgemeine Aufbau scheint:

<Jahreszahl><Stadt1><Stadt2><Sonderzeichen>
zu sein.

Help

LectureDoc²

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



MySheet

Basierend auf anderen Passwörtern, die sie in einem Notizbuch gefunden haben, gehen Sie davon aus, dass für das Passwort nur reguläre Buchstaben verwendet wurden und Worte mit der korrekten Groß-Kleinschreibung geschrieben werden (z. B. Frankfurt). Wörter scheint er ggf. zusammenzuziehen (z. B. HausMaus, AffeAffe, alleLieben). Darüber hinaus konnten Sie nur noch die Erkenntnisse gewinnen, dass alle Passwörter mindestens 8 Buchstaben haben.

LectureDoc²

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



Java Hashcodes

In einer Software wurde fälschlicherweise Javas `hashCode()` Funktion für das Hashen der Passworte verwendet. Aus der Datenbank konnte eine Liste von Hashes extrahiert werden. Diese Werte sind in der Datei `JavaHashcodes` gespeichert.

Help

Ihre Aufgabe ist die Wiederherstellung *aller* Passworte.

LectureDoc²

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



Max Mueller

Ihre Aufgabe ist das Passwort für die Datei `Max Mueller.kdbx` wiederherzustellen.

Sie haben zur Unterstützung Ihrer Tätigkeit eine Profilbeschreibung erhalten: `Max Mueller.md`.

Help

LectureDoc²

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



Passwords.pages

Ihnen liegt die vielversprechend klingende Datei Password. pages vor.

Ihre Aufgabe ist die Wiederherstellung des Passwortes.

Help

LectureDoc²

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window



Personal Information

Sie erhalten eine Datei (`personal_information.aes256cbc_sha1.encrypted`), die verschlüsselt erscheint und auch eine Liste mit möglichen Passwortkandidaten:

`personal_information.aes256cbc_sha1.password_candidates.txt`

Finden Sie heraus ob das Passwort dabei ist und entschlüsseln Sie ggf. die Datei. Ermitteln Sie als erstes welche Software wahrscheinlich verwendet wurde, um die Datei zu erzeugen.

LectureDoc2

Developed by M. Eichberg

Mouse Navigation

When you click on the left side of a slide you'll go the previous slide. When you click on the right half the next step will be done; i.e., the next animation will be started or you'll advance to the next slide.

Touch Support

Slide View

Swipe Gesture - Left and Right

You can swipe left or right to trigger the next animation step or to undo the last step.

Swipe Gesture - Up and Down

You can swipe up or down to go to the previous or next slide.

Pinch Gesture

You will go back to the document view.

Document View

Zoom Gesture

You will change to the slide view and the slide belonging to the section will be shown.

Keyboard Bindings

Key	Action
<i>Navigation</i>	
<space>, →	next step
←	undo last step
<shift> + →	jump to next slide
<shift> + ←	jump to previous slide
<digit(s)> + <enter>	jump to slide number <digit(s)>
b	toggle black screen
r	reset animation progress for current slide
r (5 times in a row)	reset all animations
<i>Presentation</i>	
w	open secondary (linked) window